张博轩

手机：(+86) 18211151467 · 邮箱：2024240640@bsu.edu.cn
性别：男 · 籍贯：北京 · 出生日期：2001.11.15
政治面貌：共青团员
主页：https://zbx05.github.io



教育背景

北京体育大学，大数据技术与工程，硕士 2024.09 - 现在

- 导师：**陶宽** 教授 [主页]
- 研究方向：脉冲神经网络（Spiking Neural Networks），AI4Sports
- GPA：3.68/4.0

北京工业大学，计算机科学与技术，本科 2020.09 - 2024.07

- 毕业设计：基于知识图谱的糖尿病智能健康处方系统 [代码]

论文

正在投稿

[1] Boxuan Zhang, Jiaxin Wang, Zhen Xu, Kuan Tao. ASTSN: A Lightweight Ternary Spiking Neuron with Unified Dynamics. *Unreleased*, 2026 (Applied Soft Computing Journal *Under Review After Revision*).

[2] Boxuan Zhang, Jiaxin Wang, Zhen Xu, Kuan Tao. Ternary Spiking Neural Networks Enhanced by Complemented Neurons and Membrane Potential Aggregation. *arXiv preprint arXiv:2601.15598*, 2026 (Chaos, Solitons & Fractals *Under Review*).

[3] Boxuan Zhang, Zhen Xu, Kuan Tao. Temporal Regularization Training: Unleashing the Potential of Spiking Neural Networks. *arXiv preprint arXiv:2506.19256*, 2025 (Information Sciences *Under Review After Revision*).

期刊论文

[1] 张博轩, 周珂, 陶宽. 人工智能技术在运动损伤预防中的应用. 运动科学与健康研究, 2025,(02): 85-93+39.

项目

足球个人技术大模型（参与，在研）

目前体育行业垂类大模型主要面临大众体育，模型训练语料多以休闲体育指导、体育科普知识为主，缺少针对竞技体育项目的专业技术分析内容。本项目与 **北京体育大学中国足球运动学院** 合作，旨在开发一款专业的足球个人技术问答大模型，助力青训、民间体育领域（目前以传球技术动作为主）。

- 由专业足球从业者根据国际足联 U 系列比赛视频进行人工标注，获得 1000+ 条结构化的传球事件数据，涵盖传球球员与接球球员的技术细节、动作结果；
- 分别从传球球员和接球球员的视角出发，设计多种问答类型，调用商业化 LLM 将真实结构化数据对应的传球事件转换为连贯的自然语言问答数据（问题-思维链-回答），模拟球员与教练对比赛/训练场景的复盘过程；**[目前进度]**
- 使用生成数据对开源 LLM 进行有监督微调，前期已使用 Qwen 2.5B - Instruct 进行预实验，效果良好；
- 设计评价标准，对模型生成内容的质量进行综合评测。

后续设想：加入更多技术动作类型以及全局战术分析功能，并开发 Multimodal Agentic System，针对转播视角的足球比赛视频数据，实现自动化标注、技术动作评估、战术分析等功能。

糖尿病健康问答系统 [代码]

本项目是对 **[基于知识图谱的糖尿病智能健康处方系统]** 的二次开发，用于学习 Agent 系统。

- 采用瑞金医院糖尿病数据集，使用 Neo4j 构建糖尿病知识图谱。使用爬虫爬取健康网站的数据，获取糖尿病及其并发症的推荐运动；
- 使用 LLM 辅助抽取“运动”实体、“疾病-推荐运动”关系，添加至知识图谱中；

- 采用 Flask + LangChain Agent 架构，依托 LLM 实现对话问答与工具调用，融合 Neo4j 知识图谱检索与关系型数据库中的用户身体指标数据，支持对话问答、历史记录、账户管理、身体指标维护和图谱可视化。

获奖情况

北京体育大学二等奖学金 2026 - 2027 学年
2026 年第七届“华数杯”大学生数学建模竞赛优秀奖 2026 年 8 月
北京体育大学二等奖学金 2025 - 2026 学年
北京体育大学二等奖学金 2024 - 2025 学年

掌握技能

- C++, Python, LaTeX, …
- MySQL, Neo4j.
- HTML, CSS, JavaScript.

自我评价

- 具备较强的文献阅读分析能力与英文写作能力；
- 性格随和，擅长团队协作；
- 学习能力强，抗压能力突出；
- 拥有丰富的运动经历。